“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

INFORME DE SERVICIO N.º 002-2026

A: **MANUEL COK APARCANA**

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación

DE: **EDWIN ORLANDO SOJO PANANA**

ASUNTO: Entregable del servicio de procesamiento, análisis de información y reportes de resultados de instrumentos de monitoreo y evaluación, según orden de servicio N°0001377.

FECHA: San Borja, 30 de marzo del 2026

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez manifestarle que en base a los Términos de Referencia del Servicio informático para la evaluación de la infraestructura tecnológica que brindan soporte a los procesos institucionales, validación de términos de referencia y/o especificaciones técnicas, revisión de planes, políticas y estrategias para la Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT) de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Este producto de acuerdo con el segundo entregable, Informe de las actividades realizadas conteniendo el diagnóstico de la infraestructura tecnológica actual (seguridad lógica TI), identificación de riesgos, brechas y oportunidades de mejora, resumen de las actividades realizadas durante el servicio, evaluación de la implementación o viabilidad de las propuestas formuladas, recomendaciones finales y conclusiones; correspondiente al periodo del entregable; correspondiente al periodo del entregable y con fecha del 08/03/2026 hasta 06/04/2026.

Que comprenden las siguientes actividades:

1. Brindar orientación en la planificación, operación y mejora de la infraestructura tecnológica institucional.
2. Proponer lineamientos técnicos para la administración del Data Center y los servicios asociados.
3. Brindar asistencia técnica especializada en comunicaciones, seguridad de la información y continuidad de servicios.
4. Brindar apoyo en la realización de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

5. Brindar orientación en la gestión de bases de datos, publicaciones web institucionales y servicios digitales.
6. Elaborar la propuesta de informes técnicos con diagnóstico, recomendaciones y propuestas de mejora.
7. Participar como miembro del comité de selección de proveedores, en su condición de experto independiente, cumpliendo normativas vigentes y políticas internas

Atentamente.

EDWIN ORLANDO SOJO PANANA

DNI 22307876

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1	**DETALLE DE LA SOLICITUD**	
	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio informático para la evaluación de la infraestructura tecnológica que brindan soporte a los procesos institucionales, validación de términos de referencia y/o especificaciones técnicas, revisión de planes, políticas y estrategias para la Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT) de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN)	El presente servicio tiene como objetivo contar con un soporte técnico estratégico para el fortalecimiento, optimización y mejora continua de la infraestructura tecnológica institucional y la mejora en los procesos internos de la unidad
	FINALIDAD PÚBLICA	OEI 6. Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del sistema educativo
		AEI 6.4 Gobierno digital implementado en concordancia con las políticas del sistema nacional informático para el Ministerio de Educación

2	**DETALLE DEL COLABORADOR QUE COORDINARÁ CON EL OEC Y PROVEEDOR**			
	UNIDAD ORGANIZACIONAL	Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación		
	PERSONAL DE CONTACTO	José Antonio Quiñones Delgado		
	CORREO ELECTRÓNICO	contratos_otic@minedu.gob.pe jquinones@minedu.gob.pe	TELÉFONO Y ANEXO	(01)615-5800 [22075]

3	**CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO**	
	ACTIVIDADES	Brindar orientación en la planificación, operación y mejora de la infraestructura tecnológica institucional
		Proponer lineamientos técnicos para la administración del Data Center y los servicios asociados
		Brindar asistencia técnica especializada en comunicaciones, seguridad de la información y continuidad de servicios
		Brindar apoyo en la realización de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas
		Brindar orientación en la gestión de bases de datos, publicaciones web institucionales y servicios digitales
		Elaborar la propuesta de informes técnicos con diagnóstico, recomendaciones y propuestas de mejora
		Participar como miembro del comité de selección de proveedores, en su condición de experto independiente, cumpliendo normativas vigentes y políticas internas
	MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES (DE CORRESPONDER)	NO CORRESPONDE
	PLAN DE TRABAJO (DE CORRESPONDER)	NO CORRESPONDE
	RESULTADOS ESPERADOS O ENTREGABLES (DE CORRESPONDER)	Del 06/02/2026 hasta 07/03/2026 Primer entregable: Informe de las actividades realizadas conteniendo el diagnóstico de la infraestructura tecnológica actual (datacenter), identificación de riesgos, brechas y oportunidades de mejora, resumen de las actividades realizadas durante el servicio, evaluación de la implementación o viabilidad de las propuestas formuladas, recomendaciones finales y conclusiones; correspondiente al periodo del entregable
		Del 08/03/2026 hasta 06/04/2026 Segundo entregable: Informe de las actividades realizadas conteniendo el diagnóstico de la infraestructura tecnológica actual (seguridad lógica TI), identificación de riesgos, brechas y oportunidades de mejora, resumen de las actividades realizadas durante el servicio, evaluación de la implementación o viabilidad de las propuestas formuladas, recomendaciones finales y conclusiones; correspondiente al periodo del entregable
		Del 07/04/2026 hasta 06/05/2026 Tercer entregable: Informe de las actividades realizadas conteniendo el diagnóstico de la infraestructura tecnológica actual (comunicaciones, web y servicio de internet), identificación de riesgos, brechas y oportunidades de mejora, resumen de las actividades realizadas durante el servicio, evaluación de la implementación o viabilidad de las propuestas formuladas, recomendaciones finales y conclusiones; correspondiente al periodo del entregable
	Nota: La fecha de inicio del servicio (del primer entregable) será en función a lo indicado por el área usuaria, o al día siguiente de notificada la orden, en cuyo caso las fechas de inicio y fin (de los entregables) podrían ser modificadas, manteniendo el plazo total de ejecución.	

4	**LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN**	
	DIRECCIÓN EXACTA DE LA PRESTACIÓN	Ca. Del Comercio N° 193 - San Borja
	HORARIO DE EJECUCIÓN (DE CORRESPONDER)	NO CORRESPONDE
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	90 días.
	REQUIERE SER EFECTUADO FUERA DEL HORARIO DE OFICINA (DE CORRESPONDER)	NO CORRESPONDE
	MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PRESENCIAL

5	**REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR**			
	REQUISITOS DEL PROVEEDOR			
	NIVEL DE FORMACIÓN	Computación e Informática	CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO	
		Técnico Titulado		
	REQUIERE PERSONAL ESPECIALIZADO	NO CORRESPONDE		

	TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA	EXPERIENCIA GENERAL (en años): Experiencia general en la Administración Pública y/o Privada	7
		EXPERIENCIA ESPECIFICA (en años): Mantenimiento y/o infraestructura y/o proyectos y/o conectividad y/o soporte y/o redes y/o data center y/o computación y/o tecnologías de la información y/o afines	6

6	**UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO**			
	CÓDIGO DE LA UNIDAD	Unidad de Infraestructura Tecnológica de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación - UIT		
	FORMA DE PAGO	POR ENTREGABLE - PREVIA CONFORMIDAD	TOTAL DE PAGOS	3 ARMADAS
	Para efectos de cotización, el proveedor deberá contemplar el monto total del servicio, considerando que los pagos se realizarían de la siguiente manera: * 1er entregable: S/ 8,000.00 * 2do entregable: S/ 8,000.00 * 3er entregable: S/ 8,000.00			
	Conformidad La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por el área usuaria en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO VEINTE (20) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, computados desde el día siguiente de recibido el entregable. De existir observaciones, la DEC las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar NO MAYOR AL 30% DEL PLAZO DEL ENTREGABLE CORRESPONDIENTE, DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD O SOFISTICACIÓN DE LAS SUBSANACIONES A REALIZAR. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la DEC puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la DEC para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la DEC no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.			
	Forma y Condiciones de Pago El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley. La DEC paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles. La DEC realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en soles, en PAGO ÚNICO O PAGOS PARCIALES O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la DEC debe contar con la siguiente documentación: - Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable del ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD. - Comprobante de pago. - OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS A CUENTA, DE CORRESPONDER. En caso de retraso en el pago por parte de la DEC, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.			
	Garantías No aplica			

7	**PENALIDADES / VICIOS OCULTOS**			
	TIPO DE PENALIDAD A APLICAR	Según el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:		
	FORMA DE CÁLCULO	Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40	MONTO MÁXIMO APLICABLE	La entidad contratante puede establecer penalidades en el contrato menor. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del entregable correspondiente.
	SE APLICARÁ PENALIDADES ADICIONALES	En caso el área usuaria disponga la aplicación de este tipo de penalidad, el cálculo se realizará de forma independiente a la penalidad por mora; siendo el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación. Este tipo de penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.		
	PLAZO POR VICIOS OCULTOS	El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.		

8	**CONDICIONES COMPLEMENTARIAS**	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NO CORRESPONDE
	SOPORTE TÉCNICO	NO CORRESPONDE
	CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	NO CORRESPONDE
	GARANTÍA	NO CORRESPONDE

9	**OTRAS OBLIGACIONES DE PARTE DEL PROVEEDOR**	
	Cláusula Anticorrupción y Antisoborno	A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la DEC. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

		Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la DEC, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la DEC. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a la DEC el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
	Cláusula Solución de Controversias	Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación. Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
	Resolución del Contrato	Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF
	Cláusula Gestión de Riesgos	Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.
	SEGUROS APLICABLES	NO CORRESPONDE
	CONFIDENCIALIDAD	a) EL PROVEEDOR se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización escrita de EL MINEDU, información que le sea suministrada por ésta última y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de selección (procedimientos de selección o contratación por 8 UIT) o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.
		b) EL PROVEEDOR deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento de selección y la ejecución del Contrato, quedando prohibida su revelación a terceros.
		c) Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades previas a la ejecución del Contrato, durante su ejecución y la producida una vez que se haya concluido el Contrato.
		d) Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por EL PROVEEDOR.
		e) Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al procedimiento de contratación, incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por EL PROVEEDOR para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de EL MINEDU.
		f) Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos los demás que formen parte de su oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de exclusiva propiedad de EL MINEDU. En tal sentido, queda claramente establecido que EL PROVEEDOR no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del presente Contrato.
	PROPIEDAD INTELECTUAL	a) EL PROVEEDOR se compromete a no usar el nombre de EL MINEDU ni hacer referencia al bien o servicio materia del presente contrato, en cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización de EL MINEDU. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas y todos los demás que formen parte de su oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de propiedad exclusiva de EL MINEDU. El MINEDU no se hace responsable por el uso por cuenta del proveedor respecto de productos protegidos por las leyes aplicables a derechos de propiedad intelectual nacional o internacional.
		b) EL PROVEEDOR deberá indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a EL MINEDU y a sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación, demanda, pérdida, daño, costo y gasto cualquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de representación legal, en los cuales pueda incurrir EL MINEDU como resultado de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del Contrato debido a la instalación del servicio por parte de EL PROVEEDOR.
		c) Si se entablará una demanda o reclamación contra EL MINEDU como resultado de cualquiera de las situaciones indicadas, EL MINEDU notificará con prontitud al proveedor, y éste podrá, a su propio costo y a nombre de EL MINEDU, proceder con tales acciones legales o reclamaciones y llevar a cabo cualquier negociación pertinente para la resolución de tales demandas o reclamaciones.
		d) Si EL PROVEEDOR no cumpliese con la obligación de informar a la Entidad dentro del plazo de ley contado a partir de la fecha del recibo de tal notificación, de su intención de proceder con cualquier acción legal o reclamación, EL MINEDU tendrá derecho a emprender dichas acciones o reclamaciones a nombre propio.
		e) EL MINEDU se compromete a brindarle al proveedor, cuando éste así lo solicite, cualquier asistencia que estuviese a su alcance para que EL PROVEEDOR pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Entidad será reembolsada por EL PROVEEDOR por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.
	DERECHOS PARA EL USO DE IMAGEN PERSONAL	NO CORRESPONDE
	RETIRO DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO	NO CORRESPONDE

	COMPROMISO DE CUMPLIR Y OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (APROBADO MEDIANTE LEY N° 29783) Y EN SU REGLAMENTO (APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR)	El PROVEEDOR se compromete a cumplir y a observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como de otras disposiciones legales vinculadas durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación dentro de las instalaciones del MINEDU; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
		Del mismo modo, EL PROVEEDOR se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de EL MINEDU, bajo apercibimiento de RESOLVER EL CONTRATO en el supuesto que incumpla los requisitos dispuestos por la normatividad correspondiente; documento que será entregado por EL MINEDU a la suscripción del contrato o notificación de la Orden de Compra/Servicio.
	LEY N° 31564 - LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO	Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad; conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley N° 31564.
	OTRAS OBLIGACIONES DE PARTE DEL PROVEEDOR	El locador de servicios a ser contratado deberá contar, de corresponder de acuerdo a la naturaleza de su prestación con: * Equipo de Cómputo. * Conectividad a internet para realizar las actividades señaladas en el numeral 3 del presente documento. * Software actualizado que evite ataques, pérdida o fuga de información. * Constancia vigente del cuestionario de salud durante el periodo de la prestación del servicio. En caso deba asistir presencialmente, adicionalmente deberá contar con: * Todos los implementos de seguridad indicados por el MINEDU en sus protocolos. * Cuestionario de salud habilitado para acceso presencial al MINEDU y/o el requerimiento que el servicio lo amerite. El Locador deberá contar con su lectora de DNI y su DNI electrónico habilitado para la firma correspondiente.

10	Sobre la Declaración Jurada de Intereses	Es pertinente recordarle que, conforme al artículo 3 de la Ley N° 31227, las personas que participen en las actividades señaladas en dicho artículo se encuentran obligadas a presentar la declaración jurada de intereses; obligación que será exigible cuando se implemente el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses de la Contraloría General de la República

11	Responsables de la Solicitud y Autorización del Requerimiento:	Las Áreas Usuarias deben gestionar y contar necesariamente, para la contratación de servicios prestados por terceros (Locadores de Servicios), la autorización previa del órgano de Alta Dirección del cual dependen, o de la Secretaría de Planificación Estratégica, según corresponda; ello conforme a lo dispuesto en el último párrafo del numeral 8.1.1. del acápite denominado Disposiciones Específicas, concordado con el Memorándum Múltiple N° 039-2023-MINEDU/SG; debiendo además de ello adjuntar la Estructura de Costo de la prestación.

V°B° Y SELLO SOLICITANTE
(RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA)

FIRMA Y SELLO DEL QUE AUTORIZA
(JEFE DE OFICINA O DIRECCIÓN)

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MAGALLANES LOZADA
Marco Antonio FAU
20131370998 soft

JEFE DE LA UIT - OTIC
MINEDU

En señal de conformidad

2026/02/04 17:58:47

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MALDONADO GONZALEZ
Daniel Fernando FAU
20131370998 hard

JEFE DE OTIC - MINEDU

En señal de conformidad

2026/02/04 17:54:42

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 25.02.01

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001377

Nº Exp. SIAF : 0000001704

Dia	Mes	Año
06	02	2026

UNIDAD EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000081

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SOJO PANANA EDWIN ORLANDO	**Nº Cuadro Adquisic:** 001386
Dirección : Av. Los Patriotas 509 Dpto. 503, LIMA / LIMA / SAN MIGUEL **CCI :**	**Tipo de Proceso :** CM
RUC : 10223078767 **Teléfono :** **Fax :**	**Nº Contrato :**
	Moneda : S/. **T/C :**

Concepto : OTIC2026-INT-0093463 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y REPORTES

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
170100031353	SERVICIO	SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y REPORTES DE RESULTADOS DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SERVICIO INFORMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE BRINDAN SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, VALIDACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REVISIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UIT) DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Fecha Contrato del: 06/02/2026 al: 06/05/2026 CUOTA PLAZO FECHA INICIO FECHA FIN IMP PROGRAMADO 001 30 06/02/2026 07/03/2026 8,000.00 002 30 08/03/2026 06/04/2026 8,000.00 003 30 07/04/2026 06/05/2026 8,000.00 Monto Total del Contrato: S/ 24,000.00 Oficina usuaria: - OTIC La entidad aplicará penalidades conforme al artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP). Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, según el acuerdo de las partes, de conformidad con lo previsto en el art. 81, numeral 81.3 de la Ley General de Contrataciones. De igual manera, son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y	24,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/.
0142	22.006.0008.9002.3999999.5001204	1 - 00	2.3. 2 9. 1 1		24,000.00

Van ... S/. 24,000.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
Dirección : CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20380795907

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PALACIOS DEL RIO, KEYLA ABIGAIL	MONTERO PRINCIPE Luis Alberto FAU 20131370998 hard Coordinador De Adjudicaciones Sin Proceso En señal de conformidad 2026/02/06 16:22:35 FIRMA DIGITAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	QUIROZ SILVA Teresa Zenaida FAU 20131370998 hard Jefa(e) de la Oficina de Logistica - MINEDU En señal de conformidad 2026/02/06 18:06:59 FIRMA DIGITAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Puede visualizar el documento en la ruta: https://visordigital.minedu.gob.pe/ Ingresando el siguiente código de verificación: F6AE63

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001377

Nº Exp. SIAF : 0000001704

Dia	Mes	Año
06	02	2026

UNIDAD EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000081

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SOJO PANANA EDWIN ORLANDO	**Nº Cuadro Adquisic:** 001386
Dirección : Av. Los Patriotas 509 Dpto. 503, LIMA / LIMA / SAN MIGUEL **CCI :**	**Tipo de Proceso :** CM
RUC : 10223078767 **Teléfono :** **Fax :**	**Nº Contrato :**
	Moneda : S/. **T/C :**

Concepto : OTIC2026-INT-0093463 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y REPORTES

Vienen ... 24,000.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
		mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad Ley N° 31564". (Únicamente para las órdenes de Servicio que conlleven la contratación de Locadores de Servicio). CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO A la notificación de la Orden, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio	

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.

Van ... S/. 24,000.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
Dirección : CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20380795907

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PALACIOS DEL RIO, KEYLA ABIGAIL			Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Puede visualizar el documento en la ruta: https://visordigital.minedu.gob.pe/ Ingresando el siguiente código de verificación: F6AE63

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001377

Nº Exp. SIAF : 0000001704

Dia	Mes	Año
06	02	2026

UNIDAD EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000081

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SOJO PANANA EDWIN ORLANDO	**Nº Cuadro Adquisic:** 001386
Dirección : Av. Los Patriotas 509 Dpto. 503, LIMA / LIMA / SAN MIGUEL **CCI :**	**Tipo de Proceso :** CM
RUC : 10223078767 **Teléfono :** **Fax :**	**Nº Contrato :**
	Moneda : S/. **T/C :**

Concepto : OTIC2026-INT-0093463 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y REPORTES

Vienen ... 24,000.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
		ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato (Orden). Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética.	

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.

Van ... S/. 24,000.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
Dirección : CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20380795907

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PALACIOS DEL RIO, KEYLA ABIGAIL			Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Puede visualizar el documento en la ruta: https://visordigital.minedu.gob.pe/ Ingresando el siguiente código de verificación: F6AE63

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 25.02.01

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001377

Nº Exp. SIAF : 0000001704

Dia	Mes	Año
06	02	2026

UNIDAD EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000081

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SOJO PANANA EDWIN ORLANDO	**Nº Cuadro Adquisic:** 001386
Dirección : Av. Los Patriotas 509 Dpto. 503, LIMA / LIMA / SAN MIGUEL **CCI :**	**Tipo de Proceso :** CM
RUC : 10223078767 **Teléfono :** **Fax :**	**Nº Contrato :**
	Moneda : S/. **T/C :**

Concepto : OTIC2026-INT-0093463 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y REPORTES

Vienen ... **24,000.00**

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
		En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. CLÁUSULA COMPROMISO DE PAGO DE MULTA Durante la ejecución del contrato (Orden de Compra o Servicio) la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma prorrateada desde el primer o único pago que se realice, según corresponda, hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley N° 32069, que no se encuentran en procedimiento coactivo. Directiva N° 016-2025-OECE-CD.	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		**(VEINTICUATRO MIL Y 00/100 SOLES)** *	

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.

TOTAL S/. **24,000.00**

Facturar a nombre de : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS - 026
Dirección : CAL. DEL COMERCIO N°193 RES. LAS TORRES SAN BORJA / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20380795907

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PALACIOS DEL RIO, KEYLA ABIGAIL			Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Puede visualizar el documento en la ruta: https://visordigital.minedu.gob.pe/ Ingresando el siguiente código de verificación: F6AE63

SOJO PANANA EDWIN ORLANDO

AV. LA PAZ NRO. 2927 LIMA LIMA SAN MIGUEL

TELÉFONO: 2285675

R.U.C. 10223078767

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 71

Recibí de: PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS

Identificado con RUC **número** 20380795907

Domicilio del Usuario: CAL. DEL COMERCIO NRO. 193 RES. LAS TORRES DE SAN BORJA LIMA LIMA SAN BORJA

Forma de Pago: AL CREDITO

Domiciliado en CAL. DEL COMERCIO NRO. 193 RES. LAS TORRES DE SAN BORJA LIMA LIMA SAN BORJA

La suma de: OCHO MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO INFORMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE BRINDAN SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, VALIDACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REVISIÓN DE PLANES, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA UNID AD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (UIT) DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 30 **de** Marzo **del** 2026

Total por honorarios: 8,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 8,000.00 SOLES

Información del crédito

Monto Neto Pendiente de Pago : 8000.00

Total de Cuotas : 1

Cuota	Monto Cuota	Fecha
001	8000.00	2026-04-24

Cuota	Monto Cuota	Fecha

Gmail

Orlando Sojo <orlandosojo@gmail.com>

Constancia - Formulario Virtual 1609

1 mensaje

SUNAT <webmaster@sunat.gob.pe> 3 de marzo de 2026 a las 13:14
Para: "orlandosojo@gmail.com" <orlandosojo@gmail.com>

Suspensiones de 4ta Categoria - Formulario Virtual 1609

Resultado de la Suspension de 4ta. Categoria - Formulario 1609.

Periodo	2026
RUC	10223078767
Apellidos y nombres	SOJO PANANA EDWIN ORLANDO
Fecha de presentacion	03/03/2026
Numero de operacion	26876226
RENTA - 4ta CATEGORIA	NO AUTORIZADO
Medio de Presentacion:	Internet

CCI - CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Fecha, **30 de marzo 2026**

Señor
Director General de Administración

UE	**024**		**026**	X	**116**		(Marcar con una X)

Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de **CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)** que consta de (**20** NUMEROS) es:

0	0	3	8	9	8	0	1	3	4	1	6	8	5	7	9	9	9	4	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PROVEEDOR:

SOJO PANANA EDWIN ORLANDO

RUC N° **10223078767**

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI - **Cuenta de Ahorros en SOLES del BANCO:**

NOMBRE DEL BANCO:	INTERBANK

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

Firma:

Apellidos y Nombres **SOJO PANANA EDWIN ORLANDO**

NOTA: **EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO ÚNICAMENTE CON EL RUC**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

El presente servicio tiene como objetivo contar con un soporte técnico estratégico para el fortalecimiento, optimización y mejora continua de la infraestructura tecnológica institucional y la mejora en los procesos internos de la unidad del Ministerio de Educación.

30 de marzo del 2026

EDWIN ORLANDO SOJO PANANA

ORDEN DE SERVICIO N°0001377

SEGUNDO ENTREGABLE

Tabla de contenido

1. **Introducción. – Pág 3.**

2. **Actividades concernientes al segundo entregable. – Pág 3 a Pág 20.**

3. **Conclusiones y recomendaciones. – Pág 6, Pág 7, Pág 11, Pág 15, Pág 16, Pág 17, Pág 18, Pág 19 y Pág 20.**

4. **Evaluación de un Datacenter en Ica como Sitio Alterno (2do o 3er DC) para el MINEDU. – Pág 21 a Pág 25.**

1. INTRODUCCIÓN. -

De acuerdo con lo indicado en los Términos de Referencia, se detalla en este documento las actividades de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación en el MINEDU:

Brindar orientación en la planificación, operación y mejora de la infraestructura tecnológica institucional.

Proponer lineamientos técnicos para la administración del Data Center y los servicios asociados.

Brindar asistencia técnica especializada en comunicaciones, seguridad de la información y continuidad de servicios.

Brindar apoyo en la realización de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Brindar orientación en la gestión de bases de datos, publicaciones web institucionales y servicios digitales.

Elaborar la propuesta de informes técnicos con diagnóstico, recomendaciones y propuestas de mejora.

Participar como miembro del comité de selección de proveedores, en su condición de experto independiente, cumpliendo normativas vigentes y políticas internas

En este informe se detalla el desarrollo de cada una de estas actividades.

2. ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL SEGUNDO ENTREGABLE. –

2.1 BRINDAR ORIENTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL.

En el marco del diagnóstico de la infraestructura tecnológica actual en materia de **seguridad lógica TI** de un Ministerio de Educación de un país de primer nivel, se desarrolló la actividad de brindar orientación especializada en la **planificación, operación y mejora continua de la infraestructura tecnológica institucional**, alineada a estándares internacionales y mejores prácticas reconocidas, tales como ISO (particularmente ISO/IEC 27001 y 27002), NIST (Cybersecurity Framework) y ISACA (COBIT 2019).

Esta actividad se ejecutó mediante un enfoque metodológico integral, en coordinación directa y bajo revisión del **jefe de la Oficina de Tecnologías de la**

Información y Comunicación (OTIC), tomando como base la información técnica detallada proporcionada por el **jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica**, garantizando así la trazabilidad, consistencia y validez del análisis efectuado.

1. Enfoque metodológico y levantamiento de información

La orientación brindada partió de un proceso estructurado de **levantamiento y validación de información técnica**, que incluyó:

- Inventario actualizado de activos tecnológicos (servidores, redes, almacenamiento, endpoints críticos).
- Arquitectura de seguridad lógica (firewalls, IDS/IPS, segmentación de red, controles de acceso).
- Plataformas de identidad y gestión de accesos (IAM, Active Directory, MFA).
- Herramientas de monitoreo, correlación de eventos (SIEM) y gestión de vulnerabilidades.
- Políticas, procedimientos y controles de seguridad vigentes.
- Estrategias de respaldo, recuperación ante desastres (DRP) y continuidad del negocio (BCP).

Esta información fue contrastada con sesiones técnicas de trabajo con la OTIC, asegurando que la orientación brindada se ajuste al contexto operativo, normativo y estratégico del ministerio.

2. Orientación en la planificación de la infraestructura tecnológica

En el ámbito de la planificación, se proporcionaron lineamientos orientados a fortalecer la **seguridad por diseño (Security by Design)** y la **resiliencia operativa**, considerando:

- Definición de una arquitectura objetivo, basada en modelos de **defensa en profundidad**.
- Incorporación de principios de **Zero Trust Architecture**, limitando accesos implícitos y reforzando autenticación y autorización.
- Clasificación de activos y datos según criticidad (información académica, datos personales, plataformas educativas).
- Planificación de capacidades (capacity planning) alineadas a la demanda de servicios digitales educativos.
- Integración de controles de seguridad desde etapas tempranas en proyectos tecnológicos.

Asimismo, se recomendó establecer un **roadmap tecnológico plurianual**, priorizado según riesgos identificados y alineado al plan estratégico institucional, validado en conjunto con la OTIC.

3. Orientación en la operación de la infraestructura tecnológica

En el ámbito operativo, se brindaron directrices para optimizar la gestión diaria de la infraestructura, enfocadas en la **reducción de superficie de ataque y mejora de la capacidad de detección y respuesta**, incluyendo:

- Implementación de monitoreo continuo mediante herramientas SIEM y SOC.
- Fortalecimiento de la gestión de identidades y accesos (IAM), incluyendo autenticación multifactor (MFA) y principio de mínimo privilegio.
- Gestión proactiva de vulnerabilidades (escaneo periódico, priorización y remediación).
- Hardening de sistemas operativos y dispositivos de red.
- Gestión de parches y actualizaciones de seguridad bajo ventanas controladas.
- Segmentación de red y control de tráfico este-oeste dentro del centro de datos.
- Registro y auditoría de eventos críticos para trazabilidad y cumplimiento.

Durante esta etapa, se identificaron **riesgos relevantes**, tales como configuraciones inconsistentes, obsolescencia tecnológica, falta de segmentación adecuada y debilidades en controles de acceso, los cuales fueron discutidos y validados con la OTIC.

4. Identificación de brechas y oportunidades de mejora

Como resultado del análisis, se identificaron diversas **brechas en relación con las mejores prácticas internacionales**, entre ellas:

- Ausencia o madurez limitada en modelos de **Zero Trust**.
- Falta de integración entre herramientas de seguridad (SIEM, EDR, NDR).
- Procesos manuales en la gestión de incidentes y vulnerabilidades.
- Limitada automatización en respuestas a eventos de seguridad.
- Deficiencias en pruebas periódicas de planes de continuidad (DRP/BCP).

Estas brechas fueron transformadas en **oportunidades de mejora**, orientadas a evolucionar la infraestructura hacia un modelo más seguro, automatizado y resiliente.

5. Orientación para la mejora continua

En el componente de mejora, se establecieron recomendaciones estratégicas y tácticas, tales como:

- Implementación de un modelo de **gestión de seguridad basado en riesgos**.
- Adopción de herramientas de **orquestación y automatización de seguridad (SOAR)**.
- Fortalecimiento de capacidades de respuesta ante incidentes (CSIRT institucional).

- Capacitación continua del personal técnico en ciberseguridad.
- Evaluaciones periódicas de madurez mediante frameworks reconocidos.
- Auditorías técnicas y pruebas de penetración regulares.

  Estas recomendaciones fueron priorizadas en conjunto con el jefe de la OTIC, asegurando su viabilidad técnica, presupuestal y alineamiento con los objetivos institucionales del ministerio.

6. Coordinación y validación institucional

El proceso completo de orientación fue desarrollado bajo un esquema de **gobernanza colaborativa**, donde:

- El **jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica** proporcionó la información técnica base.
- El **jefe de la OTIC** participó activamente en la revisión, validación y priorización de hallazgos.
- Se realizaron sesiones de trabajo para asegurar coherencia con políticas institucionales y marcos regulatorios.

  Este enfoque garantizó que la orientación brindada no solo responda a estándares internacionales, sino que también sea **práctica, implementable y alineada al contexto real del ministerio**.

7. Conclusión

La orientación brindada en la planificación, operación y mejora de la infraestructura tecnológica institucional permitió establecer una **visión integral del estado actual de la seguridad lógica TI**, identificando riesgos, brechas y oportunidades de mejora, y definiendo un conjunto de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la postura de ciberseguridad del Ministerio de Educación.

El trabajo coordinado con la OTIC y basado en información técnica validada asegura que las recomendaciones propuestas constituyen una **base sólida para la toma de decisiones, la optimización de la infraestructura tecnológica y la garantía de continuidad y seguridad de los servicios educativos digitales**.

2.2 PROPONER LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DATA CENTER Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS.

En el marco del diagnóstico de la infraestructura tecnológica actual, con énfasis en la seguridad lógica de TI, la identificación de riesgos, brechas y oportunidades de mejora, se desarrolló la propuesta de lineamientos técnicos para la adecuada administración del Data Center y sus servicios asociados. Este proceso se llevó a

cabo bajo un enfoque metodológico estructurado, alineado a mejores prácticas internacionales y estándares de la industria, y en coordinación permanente con el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC), considerando como insumo principal la información técnica proporcionada por el jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica.

La construcción de dichos lineamientos partió de un análisis detallado del estado actual del ecosistema tecnológico del centro de datos, abarcando componentes críticos como plataformas de cómputo, redes, almacenamiento, virtualización, sistemas operativos, herramientas de monitoreo, mecanismos de respaldo, controles de acceso y esquemas de ciberseguridad. Este análisis permitió identificar condiciones actuales de operación, niveles de madurez tecnológica y cumplimiento respecto a marcos de referencia reconocidos, tales como ITIL 4 para la gestión de servicios de TI, ISO/IEC 27001 para la seguridad de la información, ISO/IEC 20000 para la gestión de servicios, así como buenas prácticas de operación de centros de datos.

A partir de esta evaluación, se identificaron diversos riesgos asociados a la seguridad lógica y a la operación del Data Center, tales como configuraciones no estandarizadas, controles de acceso insuficientemente robustos, falta de segmentación adecuada de redes, debilidades en la gestión de identidades y accesos, obsolescencia tecnológica en algunos componentes, y limitaciones en los mecanismos de monitoreo y respuesta ante incidentes. Asimismo, se evidenciaron brechas en la formalización de procedimientos operativos, documentación técnica y adopción de modelos de gobierno de TI orientados a servicios.

En este contexto, los lineamientos técnicos propuestos buscan establecer un marco de referencia claro, estandarizado y alineado a mejores prácticas para la administración integral del Data Center. Estos lineamientos se estructuran en varios dominios clave:

1. Gobierno y Gestión del Data Center:
Se propone la adopción de un modelo de gobierno basado en roles y responsabilidades claramente definidos, integrando funciones como operación, seguridad, continuidad y gestión de cambios. Se recomienda formalizar políticas y procedimientos alineados a ITIL 4, incluyendo gestión de incidentes, problemas, cambios, configuraciones (CMDB) y niveles de servicio (SLA).

2. Seguridad Lógica y Ciberseguridad:
Se establecen lineamientos para fortalecer los controles de acceso mediante esquemas de autenticación multifactor (MFA), gestión centralizada de identidades (IAM) y principios de mínimo privilegio. Asimismo, se recomienda implementar segmentación de red (microsegmentación), hardening de sistemas, gestión de

vulnerabilidades continua y monitoreo de eventos de seguridad (SIEM), alineado a estándares como ISO/IEC 27001 y el marco NIST.

3. Gestión de Infraestructura y Capacidad:
Se plantea la estandarización de configuraciones de servidores, redes y almacenamiento, así como la implementación de herramientas de monitoreo proactivo que permitan gestionar capacidad, rendimiento y disponibilidad. Se recomienda adoptar modelos de capacity planning y lifecycle management para garantizar la sostenibilidad tecnológica.

4. Continuidad del Negocio y Recuperación ante Desastres:
Se definen lineamientos para el diseño e implementación de estrategias de alta disponibilidad (HA), respaldos consistentes y planes de recuperación ante desastres (DRP), incluyendo pruebas periódicas. Se recomienda establecer objetivos claros de RPO y RTO para los servicios críticos del Ministerio.

5. Gestión de Cambios y Configuración:
Se propone formalizar procesos de gestión de cambios con evaluación de impacto, aprobación controlada y trazabilidad. Asimismo, se recomienda mantener una CMDB actualizada que permita tener visibilidad completa de los activos tecnológicos y sus relaciones.

6. Monitoreo, Observabilidad y Operación:
Se establecen directrices para implementar monitoreo integral (infraestructura, aplicaciones y servicios), con alertamiento automatizado y dashboards operativos. Se recomienda evolucionar hacia prácticas de observabilidad que integren métricas, logs y trazas para una gestión proactiva.

Durante la elaboración de estos lineamientos, se realizaron sesiones de trabajo y revisión con el jefe de la OTIC, en las cuales se validaron los enfoques propuestos, asegurando su alineamiento con los objetivos estratégicos del Ministerio de Educación y su viabilidad operativa y presupuestal. Estas sesiones permitieron priorizar iniciativas en función del impacto en la continuidad del servicio educativo, la protección de la información y la mejora de la eficiencia operativa.

Asimismo, la información proporcionada por el jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica fue fundamental para garantizar que los lineamientos propuestos se basen en la realidad operativa del Data Center, considerando capacidades existentes, limitaciones técnicas y roadmap tecnológico institucional.

En conclusión, los lineamientos técnicos propuestos constituyen una base sólida para la modernización y fortalecimiento de la administración del Data Center y sus servicios asociados, permitiendo reducir riesgos, cerrar brechas identificadas y aprovechar oportunidades de mejora. Su implementación progresiva contribuirá a elevar el nivel de madurez tecnológica, fortalecer la seguridad lógica, garantizar la

continuidad operativa y asegurar la prestación eficiente y confiable de los servicios tecnológicos que soportan las funciones críticas del Ministerio de Educación.

2.3 BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS.

La asistencia técnica especializada en **comunicaciones, seguridad de la información y continuidad de servicios** se desarrolló como parte integral del diagnóstico de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Educación, bajo un enfoque alineado a estándares internacionales y buenas prácticas reconocidas, tales como ISO 27001/27002, NIST (Cybersecurity Framework) y ISACA (COBIT), garantizando un análisis riguroso, trazable y orientado a la mejora continua.
Este proceso fue ejecutado en coordinación directa y permanente con el **jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC)**, quien participó en la validación de criterios técnicos, priorización de riesgos y revisión de los resultados obtenidos. Asimismo, la base de información técnica utilizada provino del **jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica**, incluyendo inventarios actualizados, configuraciones de red, políticas de seguridad, arquitectura de servicios, mecanismos de respaldo y planes de continuidad operativa.

1. Asistencia técnica en comunicaciones

En el ámbito de comunicaciones, se realizó un análisis técnico de la arquitectura de red del centro de datos y su interconexión con sedes institucionales, plataformas educativas y servicios externos. Se evaluaron componentes como:

- Segmentación de red (VLANs, zonas de seguridad, DMZ)
- Configuración de equipos de red (switches, routers, firewalls)
- Redundancia de enlaces y balanceo de carga
- Calidad de servicio (QoS) para plataformas críticas educativas
- Gestión y monitoreo de la red

Como resultado, se identificaron **brechas en la segmentación adecuada de entornos críticos**, limitaciones en mecanismos de alta disponibilidad y oportunidades de mejora en la gestión centralizada de la red. Se brindaron recomendaciones orientadas a la implementación de arquitecturas resilientes, segmentación basada en principios de **Zero Trust**, y fortalecimiento de capacidades de monitoreo proactivo.

2. Asistencia técnica en seguridad de la información

En materia de seguridad lógica TI, se efectuó una evaluación integral de controles de seguridad implementados en la infraestructura tecnológica, considerando:

- Gestión de identidades y accesos (IAM)
- Políticas de control de accesos privilegiados
- Configuración de sistemas operativos y hardening
- Gestión de vulnerabilidades y parches
- Protección perimetral (firewalls, IDS/IPS, WAF)
- Registro y correlación de eventos (SIEM)

El análisis permitió identificar **riesgos asociados a configuraciones inconsistentes, controles de acceso no homogéneos y limitada visibilidad de eventos de seguridad**. Asimismo, se detectaron oportunidades para fortalecer la postura de seguridad mediante la adopción de modelos de defensa en profundidad, implementación de controles basados en riesgo y automatización de procesos de detección y respuesta.

Las recomendaciones formuladas incluyen la adopción de marcos de referencia alineados a ISO 27001, implementación de soluciones de gestión centralizada de identidades, fortalecimiento de capacidades de monitoreo de seguridad y establecimiento de procesos formales de gestión de incidentes.

3. Asistencia técnica en continuidad de servicios

Respecto a la continuidad de servicios, se evaluaron los mecanismos existentes para garantizar la disponibilidad y recuperación de los servicios críticos del Ministerio, incluyendo:

- Estrategias de respaldo y recuperación (backup/restore)
- Planes de continuidad del negocio (BCP)
- Planes de recuperación ante desastres (DRP)
- Infraestructura de contingencia y sitios alternos
- Pruebas de recuperación y simulacros

Se identificaron **brechas en la formalización y actualización de los planes de continuidad**, así como limitaciones en la ejecución periódica de pruebas de recuperación. Asimismo, se evidenció la necesidad de alinear los objetivos de recuperación (RTO/RPO) con los requerimientos operativos de los servicios educativos críticos.

Como parte de la asistencia técnica, se propusieron mejoras orientadas a establecer un **modelo robusto de continuidad de servicios**, basado en análisis de impacto al negocio (BIA), definición clara de niveles de servicio, automatización de respaldos y ejecución periódica de pruebas de recuperación.

Osp.

4. Coordinación y validación institucional

Todo el proceso de asistencia técnica fue desarrollado bajo un esquema de **gobernanza colaborativa**, en el cual el **jefe de la OTIC** participó activamente en:

- La validación de los enfoques metodológicos utilizados
- La revisión de hallazgos técnicos y riesgos identificados
- La priorización de recomendaciones y propuestas de mejora
- La alineación de los resultados con la estrategia institucional

De igual manera, la información técnica proporcionada por el **jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica** fue fundamental para garantizar la precisión del diagnóstico y la pertinencia de las recomendaciones, permitiendo que el análisis refleje fielmente el estado actual de la infraestructura tecnológica.

5. Resultados y aporte al diagnóstico

Como resultado de la asistencia técnica especializada, se logró:

- Obtener un **diagnóstico integral de la seguridad lógica TI**
- Identificar **riesgos, brechas y vulnerabilidades** en comunicaciones, seguridad y continuidad
- Definir un conjunto de **oportunidades de mejora priorizadas**
- Establecer recomendaciones alineadas a **mejores prácticas internacionales**

Este trabajo constituye un insumo clave para la elaboración del informe final de diagnóstico, proporcionando una base técnica sólida para la toma de decisiones estratégicas orientadas a fortalecer la infraestructura tecnológica del Ministerio de Educación, mejorar la resiliencia operativa y garantizar la continuidad y seguridad de los servicios digitales educativos.

En conclusión, la asistencia técnica especializada no solo permitió identificar debilidades existentes, sino también establecer un **marco claro de evolución tecnológica**, alineado a estándares internacionales y validado a nivel institucional, asegurando su viabilidad, sostenibilidad y contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del sector educación.

2.4 BRINDAR APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El apoyo en la elaboración de los **Términos de Referencia (TDR) y/o especificaciones técnicas** se desarrolló bajo un enfoque metodológico orientado al análisis de la **infraestructura tecnológica actual, con énfasis en la seguridad lógica TI**, considerando la información técnica proporcionada por la Unidad de

Infraestructura Tecnológica (UIT) y validada mediante coordinación directa con el **jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC)**.
Este proceso tuvo como objetivo asegurar que los TDR elaborados respondan a las necesidades reales del entorno tecnológico institucional, incorporando criterios de seguridad, disponibilidad, escalabilidad y continuidad operativa, alineados con buenas prácticas y estándares de gestión de servicios TI.

1. Análisis de insumos técnicos y contexto actual

Como base para la elaboración de los TDR, se realizó el análisis de la documentación proporcionada, destacando:

- Requerimiento del **servicio de internet e interconexión para sedes administrativas**, el cual define condiciones técnicas críticas como:
    - Enlaces dedicados con alta disponibilidad (99.5%)
    - Interconexión mediante redes MPLS
    - Seguridad perimetral centralizada
    - Protección contra ataques DDoS
    - Monitoreo continuo de servicios

- Diagramas referenciales de:
    - Cableado estructurado del centro de datos
    - Interconexión de fibra óptica
    - Distribución de puntos de red y salas de comunicaciones

A partir de estos insumos, se identificó la arquitectura base del entorno tecnológico, permitiendo comprender:

- Dependencia crítica de la conectividad WAN
- Centralización de la seguridad en el proveedor
- Interconexión de múltiples sedes hacia un core principal
- Uso intensivo de servicios institucionales sobre red

2. Diagnóstico de la infraestructura tecnológica en seguridad lógica TI

Con base en la información analizada, se desarrolló un diagnóstico técnico enfocado en los siguientes dominios:

2.1 Seguridad perimetral y protección externa

Se evidenció que la arquitectura contempla:

- Uso de firewall de próxima generación (NGFW)
- Protección contra ataques DDoS en nube del proveedor
- Segmentación lógica basada en políticas

Sin embargo, se identificaron las siguientes **brechas**:

- Dependencia del proveedor para la gestión de seguridad (modelo externalizado)
- Falta de visibilidad completa en tiempo real desde la entidad
- Limitada integración con herramientas internas de correlación de eventos (SIEM)

2.2 Gestión de accesos y control de red

El análisis de los TDR permitió inferir:

- Acceso administrativo mediante protocolos seguros (SSH, HTTPS)
- Uso de autenticación externa (Radius, AD, LDAP)

Riesgos identificados:

- Ausencia explícita de controles de acceso privilegiado (PAM)
- Posibles accesos no auditados en equipos de red
- Falta de trazabilidad consolidada de sesiones administrativas

2.3 Monitoreo y gestión de eventos

Se contempla una herramienta de monitoreo con:

- Visualización de tráfico
- Alertas en tiempo real
- Reportes históricos

Brechas detectadas:

- Monitoreo orientado a red, no a seguridad integral
- Falta de correlación avanzada de eventos (detección de amenazas)
- Dependencia de reportes del proveedor

2.4 Continuidad operativa y disponibilidad

Se establece:

- SLA de 99.5%
- Redundancia de enlaces internacionales
- Backbone resiliente

Riesgos:

- Punto único de dependencia en proveedor externo
- Falta de validación interna de planes de contingencia
- Escasa evidencia de pruebas de recuperación

2.5 Infraestructura física y cableado estructurado

Según los diagramas:

- Uso de fibra óptica para backbone
- Distribución jerárquica de comunicaciones
- Segmentación por salas técnicas

Oportunidades de mejora:

- Mejorar etiquetado y documentación de cableado
- Implementar gestión automatizada de inventario físico
- Alinear cableado con estándares TIA/EIA

3. Identificación de riesgos, brechas y oportunidades

A partir del diagnóstico, se consolidaron los siguientes hallazgos:

Riesgos críticos

- Dependencia tecnológica del proveedor (lock-in)
- Exposición ante ataques DDoS avanzados
- Falta de correlación de eventos de seguridad
- Posibles accesos no controlados a infraestructura crítica

Brechas tecnológicas

- Ausencia de SIEM institucional
- Falta de gestión centralizada de identidades
- Limitado control sobre configuraciones del proveedor
- Escasa automatización en monitoreo y respuesta

Oportunidades de mejora

- Implementación de SOC institucional o híbrido
- Integración de herramientas de seguridad (SIEM, NDR)
- Fortalecimiento de controles de acceso
- Mejora en visibilidad de red y seguridad

4. Apoyo en la elaboración de los TDR y especificaciones técnicas

Con base en el diagnóstico, se brindó apoyo técnico en la formulación y mejora de los TDR, incorporando:

4.1 Mejora en requisitos de seguridad

- Inclusión de capacidades avanzadas de monitoreo
- Requisitos de integración con SIEM
- Mayor control sobre logs y auditoría

4.2 Fortalecimiento de SLA y métricas

- Definición clara de indicadores de seguridad
- Métricas de tiempo de respuesta ante incidentes
- Penalidades asociadas a fallas de seguridad

4.3 Especificaciones técnicas mejoradas

- Requerimientos más estrictos para equipos NGFW
- Validación de capacidades reales de mitigación DDoS
- Exigencia de visibilidad completa para la entidad

Osp.

4.4 Alineamiento con arquitectura institucional

- Compatibilidad con infraestructura existente
- Integración con redes internas
- Escalabilidad del servicio

5. Coordinación y validación con la OTIC

Durante todo el proceso:

- Se realizaron sesiones de trabajo con el **jefe de la OTIC**
- Se validaron los requerimientos técnicos propuestos
- Se alinearon los TDR con la estrategia institucional

Asimismo:

- La UIT proporcionó información técnica base
- Se contrastaron los requerimientos con la realidad operativa
- Se ajustaron especificaciones según viabilidad técnica

Este proceso garantizó que los TDR:

- Sean técnicamente sólidos
- Respondan a necesidades reales
- Cumplan con estándares de seguridad TI

6. Resultado del apoyo técnico

Como resultado del trabajo realizado:

- Se logró estructurar TDR técnicamente robustos
- Se incorporaron controles de seguridad lógica TI
- Se mejoró la definición de servicios de conectividad
- Se fortaleció la gestión de riesgos tecnológicos

Además, se aseguró que las especificaciones técnicas:

- Sean claras y verificables
- Permitan una adecuada evaluación de proveedores
- Garanticen la continuidad y seguridad de los servicios

7. Conclusión

El apoyo brindado en la elaboración de los TDR permitió transformar un requerimiento operativo en un **instrumento técnico estratégico**, basado en un diagnóstico real de la infraestructura tecnológica, con enfoque en seguridad lógica TI.

La coordinación con la OTIC y el uso de información proporcionada por la UIT aseguraron que el resultado final sea:

- Coherente con la arquitectura tecnológica existente
- Alineado con los objetivos institucionales

- Orientado a mitigar riesgos y cerrar brechas
  De esta manera, los TDR elaborados no solo permiten la contratación de servicios tecnológicos, sino que contribuyen directamente al **fortalecimiento de la seguridad, disponibilidad y resiliencia del centro de datos institucional**.

2.5 BRINDAR ORIENTACIÓN EN LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS, PUBLICACIONES WEB INSTITUCIONALES Y SERVICIOS DIGITALES.

La orientación en la gestión de **bases de datos, publicaciones web institucionales y servicios digitales** constituye un componente esencial dentro del diagnóstico de la **infraestructura tecnológica y seguridad lógica TI**, asegurando que los recursos tecnológicos estén alineados con las políticas institucionales, las buenas prácticas internacionales y los objetivos estratégicos de un Ministerio de Educación moderno.

1. Proceso de recopilación y análisis de información

Para sustentar la orientación brindada, se inició un **proceso sistemático de recopilación de información**, coordinado con el **jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC)** y basado en los datos técnicos proporcionados por el **jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica**. Esta información incluyó:

- Inventario actualizado de bases de datos institucionales, incluyendo motores de base de datos, esquemas de seguridad, roles y privilegios de usuarios, y procedimientos de respaldo y recuperación.
- Estado y configuración de los servidores web que soportan las publicaciones institucionales, incluyendo certificaciones de seguridad, protocolos de cifrado, autenticación de usuarios y políticas de gestión de contenido.
- Catálogo de servicios digitales ofrecidos al público y a usuarios internos, incluyendo portales educativos, plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones móviles y servicios web API, considerando su disponibilidad, confiabilidad y cumplimiento de estándares de seguridad.

Durante esta etapa, se aplicó una metodología basada en **ISO/IEC 27001 (seguridad de la información)**, **ITIL 4 (gestión de servicios de TI)** y recomendaciones de **OWASP (seguridad en aplicaciones web)**, asegurando que el diagnóstico y las recomendaciones se fundamenten en **mejores prácticas internacionales**.

2. Evaluación y diagnóstico de seguridad lógica

Con la información recopilada, se realizó una **evaluación de la seguridad lógica de la infraestructura tecnológica**, considerando los siguientes aspectos:

1. **Bases de datos**: Se revisó la implementación de autenticación y control de acceso, cifrado de datos en reposo y en tránsito, políticas de auditoría, separación de entornos (producción, prueba y desarrollo), así como planes de contingencia ante fallas o incidentes de seguridad.
2. **Publicaciones web institucionales**: Se analizó la protección frente a ataques de tipo SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), configuraciones de HTTPS y certificados SSL/TLS, actualización de CMS y plugins, y cumplimiento de normas de accesibilidad y privacidad de datos (por ejemplo, RGPD o equivalentes locales).
3. **Servicios digitales**: Se verificó la disponibilidad y redundancia de servicios, autenticación centralizada, gestión de identidades y accesos (IAM), políticas de control de cambios y auditorías de uso, así como la integración con sistemas críticos de la institución.

   Esta evaluación permitió **identificar riesgos y brechas**, tales como privilegios excesivos en bases de datos, falta de monitoreo de accesos no autorizados, sistemas web desactualizados y servicios digitales sin redundancia adecuada.

3. Oportunidades de mejora y recomendaciones

Con base en el diagnóstico, se elaboraron **recomendaciones concretas y alineadas con estándares de seguridad y eficiencia**:

- **Bases de datos**: Implementar cifrado de datos sensibles, reforzar políticas de acceso basado en roles, establecer auditorías periódicas y automatizar respaldos con pruebas de recuperación.
- **Publicaciones web institucionales**: Mantener actualizados CMS y componentes, aplicar WAF (Web Application Firewall), implementar políticas de desarrollo seguro, y realizar pruebas de penetración periódicas.
- **Servicios digitales**: Establecer esquemas de alta disponibilidad y redundancia, integrar control de accesos centralizado, monitoreo continuo de rendimiento y seguridad, y documentar procedimientos operativos para continuidad del servicio.

  Las recomendaciones se validaron y priorizaron mediante **reuniones de revisión con el jefe de la OTIC**, asegurando que las propuestas sean **viables, alineadas con la estrategia institucional y compatibles con los recursos disponibles**, fortaleciendo la seguridad, resiliencia y eficiencia de los servicios tecnológicos del Ministerio.

4. Coordinación institucional y mejores prácticas

Todo el proceso de orientación se realizó **en estrecha coordinación entre el equipo técnico y la OTIC**, garantizando que las decisiones estén **alineadas con la**

estrategia de TI del ministerio, la normativa legal aplicable y las mejores prácticas de gestión tecnológica. Además, se aseguraron las siguientes acciones:

- Validación de información técnica con la **Unidad de Infraestructura Tecnológica**, para asegurar la precisión de los datos utilizados en el diagnóstico.
- Integración de **mejores prácticas internacionales** en gestión de datos, seguridad web y servicios digitales, considerando estándares ISO/IEC, ITIL, NIST y OWASP.
- Documentación de hallazgos y recomendaciones en un informe técnico que sirva como **referencia operativa y de planificación estratégica**, facilitando la toma de decisiones para mejoras progresivas en la infraestructura tecnológica.

Con este enfoque, el informe no solo refleja la **situación actual de la infraestructura tecnológica y la seguridad lógica TI**, sino que también proporciona un **marco sólido de recomendaciones y oportunidades de mejora**, contribuyendo a un **Ministerio de Educación moderno, seguro y eficiente**, capaz de soportar sus servicios digitales y educativos de manera confiable y sostenible.

2.6 ELABORAR LA PROPUESTA DE INFORMES TÉCNICOS CON DIAGNÓSTICO, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.

La elaboración de la propuesta de **informes técnicos de diagnóstico de la infraestructura tecnológica** se desarrolló siguiendo un enfoque metodológico alineado con **las mejores prácticas internacionales de gestión de TI y seguridad de la información**, incluyendo estándares como **ISO/IEC 27001**, **COBIT 2019**, **ITIL 4**, y recomendaciones de organismos educativos y gubernamentales de primer nivel. Este enfoque garantiza que el análisis realizado sea **riguroso, objetivo y alineado con la estrategia institucional del Ministerio de Educación**.

Coordinación institucional y recolección de información

El proceso inició con una **coordinación estrecha con el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC)**, asegurando que los criterios de evaluación, los objetivos del diagnóstico y el alcance del informe estuvieran alineados con la estrategia tecnológica y los lineamientos de seguridad de la institución.

Paralelamente, se recopiló información técnica y operativa proporcionada por el **jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica**, incluyendo:

- Inventario de sistemas y servidores físicos y virtuales, almacenamiento y redes.
- Diagramas de topología de la infraestructura, incluyendo interconexiones de red y configuraciones de seguridad.
- Políticas de control de acceso, gestión de cuentas, roles y privilegios.

- Procedimientos de actualización de sistemas, gestión de parches y control de vulnerabilidades.
- Logs y registros de auditoría de seguridad, monitoreo de eventos y reportes de incidentes.
- Esquemas de alta disponibilidad, redundancia y continuidad operativa.

Esta información permitió establecer **una línea base precisa del estado de la infraestructura tecnológica**, con énfasis en **seguridad lógica**, resiliencia de sistemas y cumplimiento de normativas internas y externas.

Análisis técnico y diagnóstico

Una vez recopilada la información, se llevó a cabo un **análisis técnico sistemático**, siguiendo un enfoque de evaluación de riesgos:

1. **Identificación de riesgos**: se evaluaron amenazas a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, considerando vectores de ataque potenciales, vulnerabilidades conocidas y riesgos operativos.
2. **Detección de brechas de seguridad**: se comparó la situación actual con los estándares de mejores prácticas y los lineamientos de seguridad definidos por el Ministerio, identificando discrepancias, controles faltantes o insuficientes, y posibles impactos en la operación educativa.
3. **Oportunidades de mejora**: se identificaron áreas críticas donde la implementación de controles adicionales, automatización de procesos de monitoreo, segmentación de redes, políticas de backup y recuperación, o formación del personal, podía fortalecer la seguridad y eficiencia de la infraestructura tecnológica.

Durante esta fase, **se realizaron revisiones conjuntas con el jefe de la OTIC**, asegurando que los hallazgos preliminares fueran validados y contextualizados de acuerdo con la operación institucional y los planes estratégicos del Ministerio. Esta coordinación permitió priorizar las recomendaciones basadas en **impacto y factibilidad**, garantizando un enfoque pragmático y sostenible.

Elaboración de la propuesta de informe técnico

Con base en el diagnóstico realizado, se estructuró la propuesta de informes técnicos, compuesta por:

1. **Resumen ejecutivo**: presentación de hallazgos críticos, riesgos y prioridades.
2. **Diagnóstico detallado**: descripción de la infraestructura tecnológica actual, evaluación de seguridad lógica, identificación de vulnerabilidades y brechas, análisis de cumplimiento normativo y estado de controles de seguridad.
3. **Recomendaciones**: medidas específicas y prácticas para mitigar riesgos, cerrar brechas y fortalecer la seguridad lógica de la infraestructura. Estas incluyen mejoras en configuración de sistemas, políticas de gestión de usuarios y accesos,

implementación de herramientas de monitoreo y detección de intrusiones, y refuerzo de la continuidad operativa.

4. **Propuestas de mejora**: estrategias a mediano y largo plazo para optimizar la infraestructura tecnológica, incorporar estándares internacionales, automatizar procesos de seguridad y mejorar la resiliencia de los sistemas críticos de educación.

   Validación y aprobación

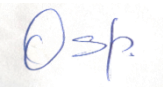
   El borrador de la propuesta fue revisado en sesiones de trabajo con el **jefe de la OTIC**, garantizando que:

- Todas las recomendaciones fueran **viables técnica y operativamente**.
- El enfoque estuviera alineado con las **prioridades estratégicas del Ministerio de Educación**.
- Los hallazgos y recomendaciones fueran **sustentables y medibles**, permitiendo seguimiento y evaluación posterior.

  El resultado final es un informe técnico **robusto, confiable y alineado con estándares de primer nivel**, que proporciona una **visión completa del estado actual de la infraestructura tecnológica**, identifica riesgos y brechas críticas, y plantea **propuestas de mejora concretas para fortalecer la seguridad lógica y la eficiencia operativa** de la institución.

2.7 PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES, EN SU CONDICIÓN DE EXPERTO INDEPENDIENTE, CUMPLIENDO NORMATIVAS VIGENTES Y POLÍTICAS INTERNAS.

No se ha participado como miembro del comité por NO existir procesos de licitación durante el periodo del segundo entregable del suscrito.



Evaluación de un Datacenter en Ica como Sitio Alterno (2do o 3er DC)

1. Contexto General

A partir de la información proporcionada, el datacenter presenta:

- Existencia de **estructura documental esperada** (arquitectura, CMDB, inventarios).
- Dependencia de **contratos de mantenimiento (UPS, aire acondicionado, soporte)**.
- Necesidad de consolidación en:
  - Diagramas técnicos
  - Estrategias de continuidad (BCP/DRP)
  - Seguridad lógica y monitoreo

Esto indica un entorno en **nivel de madurez intermedio (no completamente estandarizado ni automatizado)**.

2. Ventajas de utilizar el DC de Ica como 2do o 3er Datacenter

2.1 Separación geográfica (factor crítico de DRP)

- Ica está fuera de Lima → reduce riesgo de:
  - Fallas regionales
  - Eventos masivos (sismos, cortes eléctricos metropolitanos)
- Permite implementar **estrategias activo-pasivo o activo-activo geográficamente distribuidas**.

Valor técnico: Mejora el cumplimiento de RTO/RPO institucional.

2.2 Existencia de infraestructura base operativa

El documento evidencia:

- Equipos de climatización de precisión
- UPS con contratos activos
- Posible infraestructura TI (servidores, red, storage)

Esto reduce:

- Tiempo de implementación
- CAPEX inicial

2.3 Contratos de soporte en ejecución

- Aire acondicionado con vigencia hasta 2026
- UPS con soporte vigente
- Mantenimiento estructurado vía TDR

Ventaja:
Existe un modelo de **operación tercerizada parcialmente controlada**, alineado a sector público.

2.4 Potencial para aislamiento de cargas críticas
El DC puede utilizarse para:

- Backup inmutable
- Sitio de contingencia
- Servicios no críticos o batch

2.5 Base para formalización de gobierno TI
El checklist incluye:

- CMDB
- Catálogo de servicios
- Roadmap (si existe)

Esto permite evolucionar hacia:

- ITIL 4
- ISO 27001
- Gestión por servicios

3. Desventajas y Riesgos
3.1 Falta de evidencia de implementación real (alto riesgo)
El documento pide:

- Diagramas
- DRP probado
- SIEM
- Inventarios detallados
- **Brecha documental**
- **Baja trazabilidad operativa**

3.2 Madurez limitada en continuidad (DRP/BCP)
No se evidencia:

- Pruebas DR ejecutadas
- Replicación entre sitios
- Automatización de failover

Riesgo:
El DC podría ser **solo un sitio frío (cold site)**.

3.3 Dependencia de contratos próximos a vencer

Ejemplos críticos:

- UPS vence 2026
- Aire acondicionado requiere continuidad vía TDR

Riesgo operativo:

- Interrupción de servicios si no se renuevan a tiempo
- Dependencia de procesos administrativos del Estado

3.4 Falta de visibilidad en seguridad lógica

Se solicita, pero no se evidencia:

- SIEM
- EDR
- Auditorías / pentest
- Hardening

Riesgo:

- Superficie de ataque elevada
- No apto para cargas críticas sin remediación previa

3.5 Capacidad y escalabilidad desconocida

No se especifica:

- Capacidad real de cómputo
- Uso vs capacidad
- Capacidad eléctrica y de enfriamiento

Impacto:

No se puede garantizar soporte para:

- DR completo del core institucional
- Escenarios de crecimiento

3.6 Red y conectividad no validada

No hay evidencia de:

- Redundancia WAN
- Múltiples ISP
- Baja latencia con Lima

Riesgo crítico:

Un DC sin conectividad robusta **no sirve como sitio activo**.

4. Evaluación Técnica: ¿2do o 3er Datacenter?

Escenario 1: Segundo Datacenter (DR principal)

No recomendable actualmente, debido a:

- Falta de madurez en DRP
- Incertidumbre en seguridad
- Capacidad no validada

Solo viable si:

- Se ejecuta un proyecto de fortalecimiento integral

Escenario 2: Tercer Datacenter (backup / contingencia extendida)

Sí recomendable con condiciones, como:

- Repositorio de backups
- Sitio de contingencia parcial
- Servicios secundarios

Es el uso más realista en el corto plazo.

5. Recomendaciones Técnicas

5.1 Corto plazo (Quick Wins)

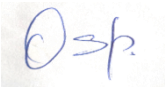
- Levantar inventario real (CMDB operativa)
- Documentar arquitectura actual (diagramas obligatorios)
- Validar contratos críticos (UPS, cooling)
- Implementar hardening básico (SSH, root, accesos)

5.2 Mediano plazo

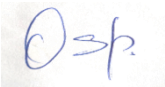
- Implementar:
  - Replicación de datos (Oracle, MySQL, PostgreSQL, storage, etc.)
  - Backup inmutable (ej. Veeam hardened repo)
- Integrar monitoreo centralizado
- Validar conectividad WAN redundante

5.3 Largo plazo

- Implementar DRP real:
  - Pruebas periódicas
  - Automatización de failover
- Incorporar:
  - SIEM
  - Zero Trust
  - PAM



6. Conclusiones

- El datacenter evaluado **tiene una base operativa válida pero no madura**.
- Actualmente **no cumple condiciones para ser un 2do DC crítico** del Ministerio.
- Sí puede ser utilizado como:
    - **3er datacenter**
    - Sitio de respaldo
    - Nodo de contingencia

  Con una inversión controlada y mejoras en:
- Seguridad
- Continuidad
- Documentación
- Conectividad